



1



20



sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة الأولى

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB Informatics; 2026-2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلاً بكم أصدقائنا،

نضع بين أيديكم ملحق المحاضرة الأولى من مادة نظم التشغيل.

نود التنويه إلى أن هذه الملاحق أعدت لمساعدتكم في مراجعة المادة على شكل أسئلة اختيار من متعدد، وليست بديلاً عن دراسة المحاضرات. يبقى المرجع الأساسي للدراسة هو محاضرات الدكتور.

كما يحتوي كل ملحق على مجموعة من أسئلة الدورات المتعلقة بكل محاضرة على حدة.

نتمنى أن تسهم هذه الملاحق في تسهيل مراجعتكم للمادة وتنظيم أفكاركم

1. ما التعريف الأدق لنظام التشغيل (Operating System) ؟

- A. برنامج لتشغيل التطبيقات فقط
- B. واجهة بين المستخدم والبرامج
- C. برنامج يعمل كوسيط بين المستخدم وعتاد الحاسوب ويوفر بيئة لتنفيذ البرامج
- D. برنامج لإدارة الذاكرة فقط

الجواب C

2. أي مما يلي لا يُعد هدفاً أساسياً لنظام التشغيل؟

- A. تنفيذ تطبيقات المستخدم
- B. توفير بيئة استخدام ملائمة
- C. الاستفادة القصوى من موارد الحاسوب
- D. زيادة سرعة المعالج الفيزيائية

الجواب D

3. أي من التالي ليس جزءاً من النواة (Kernel) ولكنه يأتي مع نظام التشغيل لتقديم خدمات للمستخدمين

- A. برامج النظام (System programs) مثل المترجمات (compilers).
- B. البرامج الوسيطة (Middleware)
- C. البرامج التطبيقية (Application programs) مثل VLC.
- D. مدير الذاكرة (Memory manager).

الجواب A

التوضيح: برامج النظام ليست جزءاً من النواة ولكنها تؤمن بيئة لتشغيل البرامج وتقديم خدمات، بينما البرامج التطبيقية لا تأتي بالضرورة مع النظام، ومدير الذاكرة هو جزء أساسي من النواة.

4. أي جزء من نظام التشغيل يجب أن يبقى دائماً في حالة تشغيل؟

- A. System Programs
- B. Application Programs
- C. Kernel
- D. Middleware

الجواب C

5. أي من التالي يُعد مثلاً على Application Programs ؟

- A. Compiler
- B. Device Driver
- C. Kernel
- D. VLC

الجواب D

6. ما وظيفة الـ Middleware ؟

- A. التحكم المباشر بالعتاد الصلب
- B. توفير خدمات إضافية لمطوري البرمجيات
- C. إدارة التخزين و الوصول للذاكرة
- D. تنفيذ أوامر المستخدم

الجواب B



7. ما هي الحواسيب التي تتكون من جهاز مركزي قوي تتصل به طرفيات (dumb terminals)

- A. Personal Computer
- B. Embedded System
- C. Mainframe Computer
- D. Mobile Device

الجواب C

8. الأنظمة المدمجة (Embedded Systems) تتميز بأنها:

- A. ذات واجهات استخدام غنية
- B. تعمل بشكل أساسي بدون تدخل المستخدم
- C. غير مرئية مباشرة للمستخدم
- D. b + c

الجواب D

9. أي نوع من أنظمة الحاسوب يقع في المدى الأوسط من الطيف الحاسوبي بين الأنظمة متعددة المستخدمين الكبرى والأنظمة أحادية المستخدم الصغرى؟

- A. Mainframe
- B. Minicomputer
- C. Workstation
- D. Embedded computer

الجواب B

10. أي نوع من الحواسيب يُستخدم لخدمة عدد كبير من المستخدمين بزمان استجابة سريع

- A. Workstations
- B. Embedded System
- C. Minicomputers
- D. Mobile Device

الجواب C

11. ما الصحيح عن Workstations:

- A. لديها موارد مخصصة
- B. لا تحتاج لموارد
- C. تتشارك في الموارد مع ال server
- D. A+C

الجواب D

12. يتكون النظام الحاسوبي من أربعة مكونات رئيسية. أي من الخيارات التالية يمثل هذه المكونات بالترتيب الصحيح من الأدنى إلى الأعلى؟

- A. العتاد، نظام التشغيل، البرامج التطبيقية، المستخدمون.
- B. المستخدمون، العتاد، نظام التشغيل، البرامج التطبيقية.
- C. نظام التشغيل، العتاد، المستخدمون، البرامج التطبيقية.
- D. العتاد، المستخدمون، نظام التشغيل، البرامج التطبيقية.

الجواب A

13. تمثل الأساليب التي تستخدم بها موارد الجهاز لكل مشاكل المستخدمين

- A. العتاديات
- B. نظام التشغيل
- C. البرامج التطبيقية
- D. وحدة المعالجة المركزية

الجواب C

14. يتعامل نظام التشغيل مع الـ Controller(Adapter) عن طريق:

- A. Hardware مباشرة
- B. BIOS
- C. Device Driver
- D. Kernel فقط

الجواب C

ملاحظة: Device driver هو عبارة عن software

15. ماذا يحتوي كل متحكم (Controller) ؟

- A. معالج خاص به
- B. مخزن محلي مؤقت (Buffer)
- C. نظام تشغيل مستقل
- D. بطارية احتياطية

الجواب B

ملاحظة: يقوم المتحكم بإعلام المعالج أنه قد أنهى عمله عن طريق التسبب في مقاطعة interrupt

16. ما المقصود بال-Interrupt ؟

- A. إشارة أو طلب تُرسل إلى المعالج من المكونات المادية فقط لتنفيذ خدمة مستعجلة
- B. إشارة أو طلب تُرسل إلى المعالج من المكونات المادية أو المكونات البرمجية لتنفيذ خدمة مستعجلة
- C. برنامج في الذاكرة يقوم بمقاطعة المعالج
- D. إشارة أو طلب تُرسل إلى المعالج من المكونات البرمجية فقط لتنفيذ خدمة مستعجلة

الجواب B

إن كل مقاطعة تقابلها مجموعة من الدوال.

أنواع المقاطعات:

- Hardware interrupt: تستخدمها أجهزة العتاد الصلب للتخاطب مع نظام التشغيل عن طريق نبضة كهربائية
- Software interrupts: عبارة عن exception و trap وتحدث لثلاثة أسباب:
 - عند حصول خطأ برمجي
 - طلب معين من برنامج ليقوم بتنفيذه نظام التشغيل system call
 - مشاكل برمجية أخرى (infinite loop) أو عمليات تقوم بتعديل بعضها البعض

17. في الخط الزمني لمقاطعات أجهزة الدخل والخرج، ماذا تمثل القمم في وقت وحدة المعالجة المركزية؟

- A. الوقت الذي يتم فيه إعلام وحدة المعالجة المركزية بمقاطعة من I/O
- B. وقت انقطاع التيار الكهربائي
- C. الوقت الذي تكون فيه وحدة المعالجة المركزية مشغولة بالقيام بمهمة
- D. وقت حدوث خطأ في النظام

الجواب C

18. ماذا تمثل الوديان في وقت وحدة المعالجة المركزية في سياق المقاطعات؟

- A. وقت توقف النظام بشكل كامل
- B. الوقت الذي يتم فيه إعلام وحدة المعالجة المركزية بمقاطعة من I/O
- C. الوقت الذي تكون فيه وحدة المعالجة المركزية مشغولة بالقيام بمهمة
- D. وقت تحديث نظام التشغيل

الجواب B



19. متى تحدث القمم في الـ I/O ؟

- A. عندما يكون المعالج مشغولاً
- B. عندما ينتظر خرج أو طلبات دخل وخرج
- C. عند إطفاء الجهاز
- D. عند تشغيل الألعاب الثقيلة

الجواب B

20. كيف تتم كتابة البيانات من متحكم الجهاز إلى الجهاز الفعلي في معظم الأحيان؟

- A. عن طريق المعالج مباشرة
- B. عن طريق الـ DMA
- C. عن طريق المستخدم
- D. عن طريق لوحة المفاتيح

الجواب b

21. أي مما يلي يتم تخزينه أثناء المقاطعة؟

- A. السجلات (Registers) فقط
- B. عداد البرنامج (Program counter) فقط
- C. السجلات وعداد البرنامج معاً
- D. محتويات الذاكرة المؤقتة فقط

الجواب C

22. ماذا يشير Device-status table لكل جهاز I/O ؟

- A. سعره وتاريخ شرائه
- B. نوعه وعنوانه وحالته
- C. لونه ووزنه
- D. سرعة المعالج الخاص به

الجواب B

عندما يطلب أحد البرامج عملية دخل أو خرج، نظام التشغيل يقوم بعملية مقاطعة ونكون أمام حالتين: الانتظار أو الاستمرار

23. ما الهدف الأساسي من Direct Memory Access (DMA) ؟

- A. زيادة حجم الذاكرة
- B. تقليل تدخل المعالج أثناء نقل البيانات
- C. زيادة عدد المقاطعات
- D. تحسين واجهة المستخدم

الجواب B

24. في حالة استخدام DMA ، يتم إنشاء مقاطعة :

- A. لكل بايت
- B. لكل كلمة
- C. لكل block من البيانات
- D. لا يتم إنشاء مقاطعات

الجواب C

25. المسؤول عن إدارة عمليات ال DMA هو:

- A. Ram
- B. Cpu
- C. Device controller
- D. Buffers

الجواب C

26. أي عنصر يقع في أعلى هرمية الذاكرة؟

- A. Cache
- B. Main Memory
- C. Registers
- D. Magnetic Disk

الجواب C

27. عند الانتقال من أعلى الهرم إلى أسفله:

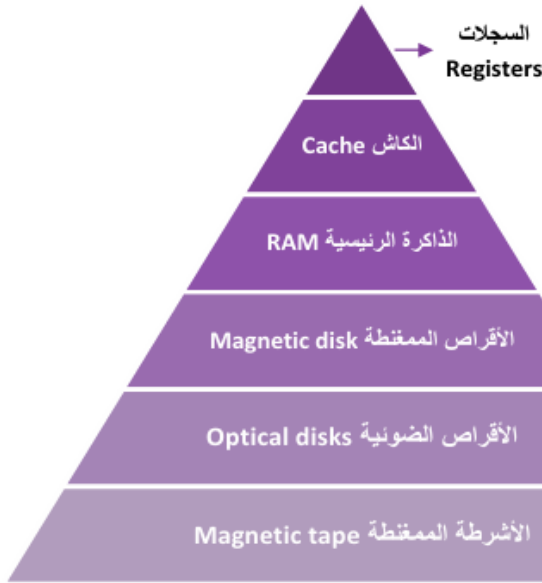
- A. تنقص السرعة – ينقص السعر – تنقص السعة
- B. تزداد السرعة – يزداد السعر – تنقص السعة
- C. تزداد السرعة – ينقص السعر – تنقص السعة
- D. تنقص السرعة – ينقص السعر – تزداد السعة

الجواب D

28. الفرق بين الذاكرة المتطايرة (volatile) والذاكرة غير المتطايرة (non-volatile):

- A. الذاكرة المتطايرة دائمة وتكون في أعلى هرم الذواكر بينما الذاكرة غير المتطايرة مؤقتة وتكون في أسفل الهرم
- B. الذاكرة المتطايرة مؤقتة وتكون في أعلى هرم الذواكر بينما الذاكرة غير المتطايرة دائمة وتكون في أسفل الهرم
- C. الذاكرة المتطايرة دائمة وتكون في أسفل هرم الذواكر بينما الذاكرة غير المتطايرة مؤقتة وتكون في أعلى الهرم
- D. الذاكرة المتطايرة مؤقتة وتكون في أسفل هرم الذواكر بينما الذاكرة غير المتطايرة دائمة وتكون في أعلى الهرم

الجواب B



ذاكرة الكاش تقسم إلى: الذاكرة المخبأة الأساسية (كاش L1)، الذاكرة المخبأة الثانوية (كاش L2).
العوامل التي تؤثر في هرمية الذواكر: التطاير، السرعة، السعة، السعر

29. يتم تنفيذ System Call في وضع:

- A. User Mode
- B. Kernel Mode
- C. Idle Mode
- D. Protected Mode

الجواب B

System call interface هو Programming interface مجموعة من الأكواد المخزنة في جدول

30. أي مما يلي يُعد من مزايا الأنظمة متعددة المعالجات؟

- A. زيادة الإنتاجية
- B. اقتصادي من حيث الكلفة و التوفير
- C. وثوقية أكبر
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب D

31. معالج يستخدم عندما يكون للحاسب أو الجهاز المراد برمجته هدف عام وحيد يعمل عليه و يهتم به

- A. Single processor
- B. Symmetric multiprocessor
- C. Asymmetric multiprocessor
- D. Multicore processor

الجواب A

32. في (Symmetric Multiprocessing (SMP :

- A. يوجد معالج رئيسي واحد
- B. جميع المعالجات متساوية وتشارك الموارد
- C. لا يوجد ذاكرة مشتركة

الجواب B

في المعالجات المتماثلة تكون كل المعالجات متساوية و ينفذ كل معالج مهمة منفصلة، ويمتلك كل معالج مسجلاته الخاصة و ذاكرة مخبئية خاصة به، ويتشاركون بالذاكرة الفيزيائية

33. في asymmetric multiprocessor:

- A. يوجد معالج رئيسي واحد
- B. جميع المعالجات متساوية وتشارك الموارد
- C. لا يوجد ذاكرة مشتركة

الجواب A

في المعالجات غير المتماثلة يوجد معالج رئيسي يتحكم في النظام و ينفذ مهمة رئيسية كبيرة، اما باقي المعالجات تنفذ ما يأمرها به المعالج الرئيسي

34. يتميز التصميم ثنائي النوى بأنه:

- A. أسرع من المعالجات المتعددة
- B. المعالجات موجودة على أكثر من رقاقة
- C. يستهلك طاقة أكبر من المعالجة المتعددة
- D. لا يمكن أن يكون التصميم multicore و multichip معا

الجواب A

35. الهدف الأساسي من Multiprogramming هو:

- A. تحسين واجهة المستخدم
- B. استغلال وقت المعالج المهدر
- C. تشغيل برنامج واحد فقط
- D. زيادة حجم الذاكرة

الجواب B

36. ماذا يطلق على الحصة الزمنية القصيرة التي يمنحها المعالج لكل مهمة في أنظمة "مشاركة الوقت" (Timesharing/Multitasking)؟

- A. Interrupt
- B. Quantum
- C. Thread
- D. Cycle

الجواب B

37. شرط ال time sharing أن يكون لكل مستخدم في الذاكرة:

- A. مهمة واحدة على الأكثر
- B. مهمة واحدة على الأقل
- C. مهمة واحدة فقط
- D. مهمتين أو أكثر

الجواب B

38. أنماط عمل نظام التشغيل:

- A. نمط المستخدم (mode bit = 0) والذي يهتم بالواجهة، نمط النواة (mode bit = 1) والذي يهتم بالعتاديات
- B. نمط المستخدم (mode bit = 1) والذي يهتم بالواجهة، نمط النواة (mode bit = 0) والذي يهتم بالعتاديات
- C. نمط المستخدم (mode bit = 0) والذي يهتم بالعتاديات، نمط النواة (mode bit = 1) والذي يهتم بالواجهة
- D. نمط المستخدم (mode bit = 1) والذي يهتم بالعتاديات، نمط النواة (mode bit = 0) والذي يهتم بالواجهة

الجواب B

39. متى يقوم نظام التشغيل بإعداد المؤقت؟

- A. بعد تنفيذ البرنامج
- B. قبل تشغيل برنامج المستخدم
- C. عند إطفاء الجهاز
- D. لا يستخدم نظام التشغيل مؤقتاً

الجواب B

40. ما هي مهمة المؤقت (Timer) في نظام التشغيل؟

- A. عرض الوقت والتاريخ
- B. منع برامج المستخدمين من الاستئثار بالمعالج والعمل لمدة طويلة
- C. تشغيل المنبه
- D. قياس سرعة المعالج

الجواب B

41. عند وصول عداد المؤقت للصفر:

- A. يتوقف النظام
- B. تُصدر مقاطعة
- C. يُعاد تشغيل البرنامج
- D. تُغلق الذاكرة

الجواب B

42. ماهي ال process؟

- A. مصدر البرنامج (Source code)
- B. مجموعة من التعليمات
- C. برنامج في حيز التنفيذ
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب D

43. أي من التالي ليس من أنشطة إدارة العمليات؟

- A. إنشاء وإنهاء ال Process
- B. الإيقاف المؤقت واستئناف التنفيذ
- C. تنسيق القرص الصلب
- D. إيجاد آلية للتواصل بين العمليات

الجواب C

44. ما الفرق بين ال program و ال process؟

- A. ال process هي active entity بينما ال program هو passive entity
- B. ال process يكون البرنامج موجوداً في الذاكرة الرئيسية بينما ال program موجود في الذاكرة الثانوية
- C. ال process برنامج في حيز لتنفيذ بينما ال program لم يوضع ضمن حيز التنفيذ
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب D

45. أنواع الخصائص التي تتمتع بها كل بيئة تخزينية:

- A. Access speed
- B. Capacity
- C. Data transfer rate
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب D

46. المعلومات المخزنة في وحدات التخزين تعرض بشكل:

- A. ملفات
- B. مجلدات
- C. برامج
- D. كل ما سبق خطأ

الجواب A

47. لماذا تستخدم الأقراص عادةً؟

- A. لحفظ البيانات لمدة زمنية طويلة
- B. لتخزين البيانات التي لا تتسع لها الذاكرة الرئيسية
- C. $a+b$
- D. كل ما سبق خطأ

الجواب C

48. ما الفرق بين أجهزة التخزين الثانوية والثالثية (Tertiary storage) ؟

- A. الثلاثية أسرع
- B. الثلاثية لا تحتاج إدارة من نظام التشغيل
- C. أجهزة التخزين الثلاثية لا تعمل بسرعة ولكنها لا تزال تحتاج إدارة من نظام التشغيل
- D. لا فرق بينهما

الجواب C

49. عند فحص ذاكرة الكاش وكانت لا تحتوي على المعلومات التي نريدها:

- A. تستخدم المعلومات من الذاكرة المتواجدة فيها المعلومات مباشرة
- B. تنقل المعلومات من الذاكرة الأبطأ إلى الكاش و تستخدم من الكاش
- C. يتوقف التنفيذ لأن المعلومات غير متواجدة في ذاكرة الكاش
- D. تنسخ المعلومات من الذاكرة الأبطأ إلى الكاش و تستخدم من الكاش

الجواب D

50. من مهام I/O Manager ؟

- A. إدارة الذاكرة فيما يخص I/O
- B. توفير واجهة عامة للـ Device driver
- C. إدارة الـ Drivers لمختلف الأجهزة المادية
- D. جميع ما ذكر

الجواب D

51. تخزين البيانات بشكل مؤقت إلى أن يتم نقلها من أجل التنفيذ، هي شرح لعملية:

- A. Buffering
- B. Caching
- C. Spooling

الجواب A

52. تخزين أجزاء من البيانات الواردة في وحدات أسرع لتحسين الأداء:

- A. Buffering
- B. Caching
- C. Spooling

الجواب B

53. عملية التعارض الحاصل بين مخرجات مهمة ما ومدخلات مهمة أخرى، هي شرح لعملية:

- A. Buffering
- B. Caching
- C. Spooling

الجواب C

54. Protection تعني:

- A. الدفاع ضد الهجمات
- B. التحكم بالوصول للموارد
- C. تشفير البيانات
- D. إيقاف البرامج

الجواب B

55. Security تعني:

- A. تنظيم الذاكرة
- B. التحكم بالوصول للموارد
- C. الحماية من الهجمات الداخلية والخارجية
- D. جدولة المعالج

الجواب C

56. من أوائل خطوات الأمان هي:

- A. تثبيت برامج anti-virus
- B. عملية تصنيف المستخدمين لتحديد من يمكنه فعل ماذا
- C. وضع كلمة مرور قوية وتغييرها يوميا
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب B

57. Hash Function تتميز بأنها:

- A. قابلة للعكس
- B. باتجاه واحد
- C. تخزين البيانات
- D. بطيئة

الجواب B

58. Bitmap تُستخدم من أجل:

- A. تخزين الصور
- B. تتبع حالة الموارد
- C. إدارة المستخدمين
- D. جدولة العمليات

الجواب B

• مثال: وليكن لدينا ال Bitmap التالية 001011101

❖ إذا بدأنا العد من الصفر ومن اليسار، وباعتبار أن 0 تعني أن المورد متاح وال 1 تعني أن المورد غير متاح.

❖ فنجد أن الموارد 2,4,5,6,8 جميعها موارد غير متاحة.

❖ أما الموارد 0,1,3,7 فهي موارد متاحة.

59. ما هو الـ Thin client ؟

- A. حاسوب عادي لكنه مصمم لاستخدام الشبكة بطريقة خاصة، ولا تهم مواصفاته لأن كل الـ Processes سيديرها الـ Server
- B. حاسوب فائق السرعة
- C. حاسوب محمول
- D. جهاز لوحي

الجواب A

60. ما الذي يميز الـ Mobile عن الـ Traditional ؟

- A. شاشة أكبر
- B. إضافات لنظام التشغيل مثل GPS و Gyroscope لمناسبة أنواع جديدة من التطبيقات
- C. سعر أعلى
- D. حجم أكبر

الجواب B

61. أي من التطبيقات أصبح ممكناً بفضل الإضافات في الأجهزة المتنقلة؟

- A. معالجة النصوص
- B. الواقع المعزز
- C. جداول البيانات
- D. برامج المحاسبة

الجواب B

62. من رواد بيئات الحوسبة المتنقلة؟

- A. Linux أو Windows
- B. Google android أو Apple IOS
- C. UNIX أو DOS
- D. Mac OS فقط

الجواب B

63. في نظام Peer-to-Peer ، كيف تتصرف كل عقدة (Node) ؟

- A. فقط ك Client
- B. فقط ك Server
- C. تتصرف ك Client و Server أو كليهما
- D. لا تعمل إطلاقاً

الجواب C

64. كيف تقدم العقد خدماتها في شبكة Peer-to-Peer ؟

- A. لا تقدم خدمات
- B. بتقنية central lookup
- C. بالبريد الإلكتروني
- D. عبر الورق

الجواب B



دربنا درب طویل فشدوا الرحال

أسئلة الدورات من المحاضرة الأولى

1. عملية التضارب الحاصلة بين خرج مهمة ما ودخل مهمة أخرى يدعى:

- A. Cache coherency
- B. Cashing
- C. Buffering
- D. Spooling

الجواب D

2. إدارة عمليات ال mounting و unmounting تعتبر من مهام:

- A. Mass-Storage Management
- B. File-system management
- C. Process Management
- D. Memory Management

الجواب A

3. في بنى المعطيات binary search tree الخاصة بهيكلية نواة التشغيل يكون عدد:

- A. الأفرع اليمينية <= الأفرع اليسارية
- B. الأفرع اليمينية >= الأفرع اليسارية
- C. الأفرع اليمينية > الأفرع اليسارية
- D. الأفرع اليمينية < الأفرع اليسارية

الجواب A

4. في الخط الزمني لمقاطعات اجهزة الدخل والخرج, القمم في ال i/o تكون عندما:

- A. يقوم متحكم الجهاز بكتابة مخازن الذاكرة من وحدة المعالجة المركزية إلى الجهاز الفعلي
- B. يتم إعلام وحدة المعالجة المركزية بمقاطعة من ال I/O
- C. ينتظر ال I/O خرج أو طلبات دخل وخرج
- D. A+B

الجواب C



5. يتعامل نظام التشغيل مع ال controller عن طريق software يدعى:

- A. Adapter
- B. Device driver
- C. Interrupter
- D. Buffer

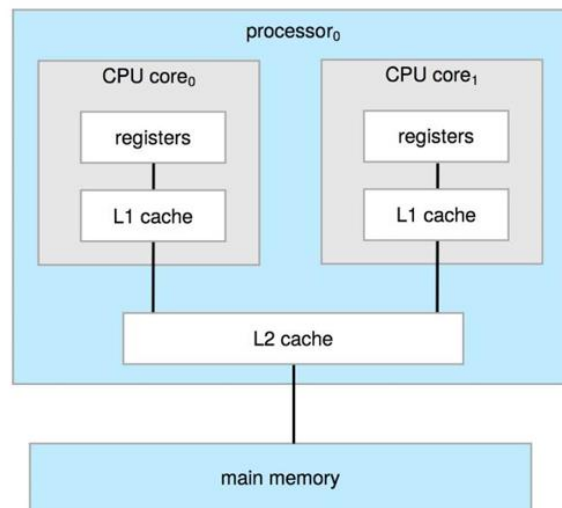
الجواب B

6. في المعالجات متعددة النوى:

- A. تشترك النوى جميعها بالمسجلات والكاش L1 فقط
- B. تشترك النوى جميعها بالكاش L2 فقط
- C. تشترك النوى جميعها بال chip فقط
- D. تشترك النوى جميعها بالكاش L2 وال chip

الجواب D

التوضيح:



One chip for tow core

7. ليكن لدينا ال bitmap الخاصة بنواة نظام التشغيل التالية 010011101 اختر العبارة الصحيحة

- A. الموارد 2,5,6,7,9 جميعها موارد غير متاحة
- B. الموارد 1,4,5,6,8 جميعها موارد غير متاحة
- C. الموارد 1,4,5,6,8 جميعها موارد متاحة
- D. الموارد 0,2,3,8 جميعها موارد متاحة

الجواب B

8. في المؤقت (timer) الخاص بنظام التشغيل, عندما يصل العداد إلى الصفر:

- A. ينتقل التحكم إلى نظام التشغيل بعد صدور المقاطعة
- B. يمكن إيقاف المقاطعة وإعطاء البرنامج فترة تنفيذ أطول
- C. يمكن اعتبار المقاطعة خطأ جسيم وإنهاء البرنامج
- D. كل ما سبق صحيح

الجواب D

9. تصميم المعالجات المتعددة multi processors يستخدم:

- A. يستخدم رقائتين chip على الأكثر
- B. يستخدم رقاقة chip واحدة كبيرة يتوضع عليها جميع المعالجات
- C. يستخدم رقاقة chip لكل معالج على حدا
- D. ليس أي مما ورد

الجواب C

10. يقوم المعالج بخدمة العديد من المهام في وقت واحد وذلك بإعطاء كل مهمة حصة زمنية قصيرة تسمى (quantum) بالاعتماد على:

- A. Multi-core
- B. Multi processing
- C. Multi programming
- D. Multi tasking

الجواب D

11. في الخط الزمني لمقاطعات أجهزة الدخل و الخرج, الوديان في ال I/O تكون عندما

- A. يقوم متحكم الجهاز بكتابة مازن الذاكرة من وحدة المعالجة المركزية إلى الجهاز الفعلي
- B. يتم إعلام وحدة المعالجة المركزية بمقاطعة من ال I/O
- C. ينتظر ال I/O خرج أو طلبات دخل وخرج
- D. A+B

الجواب A



12. عندما يطلب أحد البرامج عملية دخل أو خرج، فنظام التشغيل يقوم بعملية مقاطعة وتكون أمام حالتين إما الانتظار أو الاستمرار، اختر الإجابة الخاطئة مما يلي

- A. في الانتظار يعود التحكم إلى برنامج المستخدم فقط بعد إتمام عمليات ال I/O
- B. في الاستمرار يعود التحكم إلى برنامج المستخدم فقط بعد إتمام عمليات ال I/O
- C. في الاستمرار يعود التحكم إلى برنامج المستخدم قبل إتمام عمليات ال I/O
- D. في الانتظار من الممكن أن يتواجد طلب I/O واحد على الأكثر في الوقت الواحد

الجواب B

13. أحد هذه المقاطعات ليس مقاطعة برمجية:

- A. Division by zero
- B. Infinity loop
- C. طلب معين من جهاز ليقوم بتنفيذه نظام التشغيل
- D. طلب معين من برنامج ليقوم بتنفيذه نظام التشغيل

الجواب C

14. يتم تشغيل ال background services في السياق:

- A. User context
- B. Kernel context
- C. User context and kernel context
- D. غير ذلك

الجواب A

15. عمليات ال backup للملفات على وحدات التخزين المستقرة غير المتطايرة non volatile تعتبر من مهام:

- A. Mass storage management
- B. File-system management
- C. Process management
- D. Memory management

الجواب B

16. في حال وجود معالج رئيسي للمهام الرئيسية يأمر معالجات أخرى يكون لدينا نمط معالجات متعددة يدعى:

- A. Symmetric
- B. Asymmetric
- C. A+B
- D. غير ما سبق

الجواب B